

Tarea 1 (Ejercicio 1)

♥ Demostraciones ♥

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 1. (100 puntos) Demuestra que, si se tienen 100 pelotitas distribuidas en 9 cajas, al menos una caja tiene 12 o más pelotas.

Dem.

Tenemos una implicación, entonces procederé por contra positiva.

$$P \rightarrow Q \equiv \sim Q \rightarrow \sim P$$

- Si **P**: Se tienen 100 pelotitas distribuidas en 9 cajas, entonces **Q**: Al menos una caja tiene 12 o más pelotas.
- Si **-Q**: Todas las cajas tienen menos de 12 pelotitas, entonces **-P**: No se tienen 100 pelotitas distribuidas en 9 cajas.

Al hablar de pelotitas que es un objeto de la vida real y las contamos enteras, entonces el número de ellas corresponde al conjunto de números enteros positivos.

Si una caja debe tener menos de 12 pelotitas, entonces ocuparemos su sucesor en el conjunto de números enteros positivos que es el 11. Ahora sí, cada caja puede contener 11 o menos pelotitas.

Notemos que el caso donde hay más pelotitas es cuando todas las cajas están llenas y habría un total de 99 pelotitas.

$$\text{i.e. } (9)(11) = 99$$

Entonces vemos que no se tienen 100 pelotitas distribuidas en 9 cajas.

- $\therefore$ Si **-Q**: Todas las cajas tienen menos de 12 pelotitas, entonces **-P**: No se tienen 100 pelotitas distribuidas en 9 cajas.

Q.E.D.

Nos ponemos felices

